

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 4
“Prosedure”



DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NABIL RAISSA PRATAMA
109082500127
S1 IF-12-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL LATIHAN

1. Contoh Latihan 2A

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan int
    var pesan string

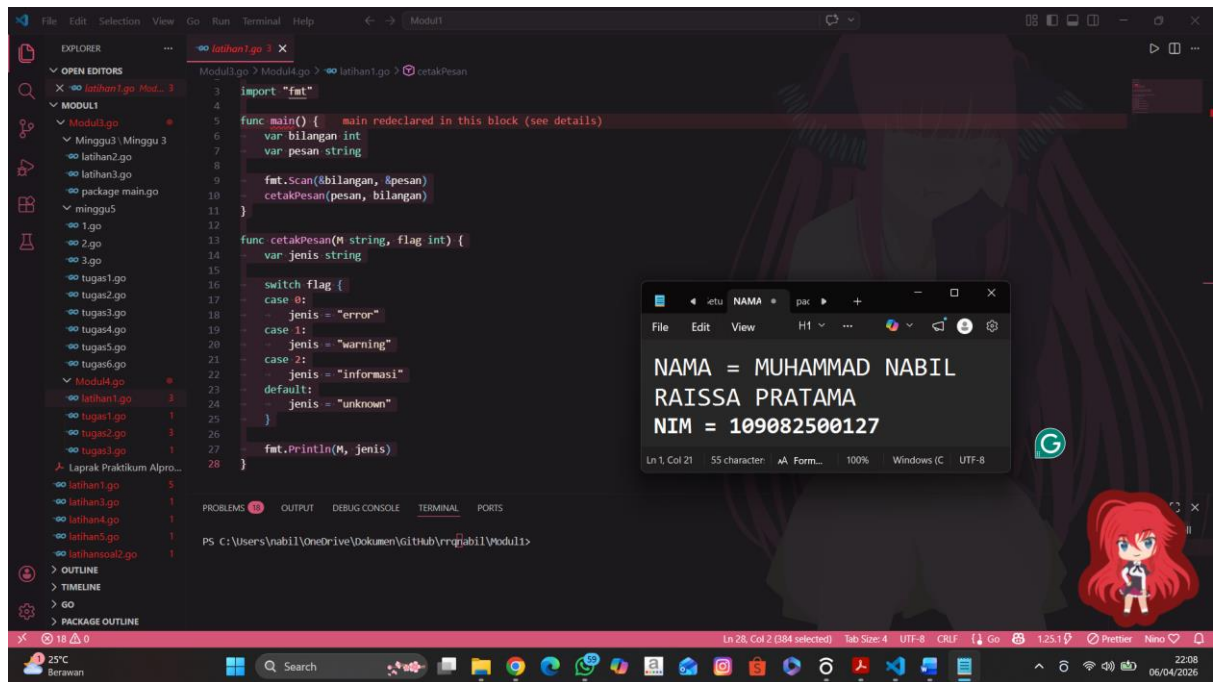
    fmt.Scan(&bilangan, &pesan)
    cetakPesan(pesan, bilangan)
}

func cetakPesan(M string, flag int) {
    var jenis string

    switch flag {
    case 0:
        jenis = "error"
    case 1:
        jenis = "warning"
    case 2:
        jenis = "informasi"
    default:
        jenis = "unknown"
    }

    fmt.Println(M, jenis)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini membaca sebuah angka dan sebuah teks dari input, lalu menentukan jenis pesan berdasarkan angka tersebut (0 = error, 1 = warning, 2 = informasi, selain itu dianggap unknown), kemudian mencetak teks yang dimasukkan tadi diikuti dengan jenis pesannya.

Latihan 1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    hitungDanCetak(a, c)
    hitungDanCetak(b, d)
}

func faktorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}
```

```

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func hitungDanCetak(n, r int) {
    p := permutasi(n, r)
    k := kombinasi(n, r)
    fmt.Println(p, k)
}

```

Output:

```

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    hitungDanCetak(a, c)
    hitungDanCetak(b, d)
}

func faktorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func hitungDanCetak(n, r int) {
    p := permutasi(n, r)
    k := kombinasi(n, r)
    fmt.Println(p, k)
}

```

Output:

```

NAMA = MUHAMMAD NABI
RAISSA PRATAMA
NIM = 109082500127

```

Deskripsi Program:

Program ini membaca empat angka, lalu menghitung dan mencetak hasil permutasi dan kombinasi dari dua pasang angka tersebut (a dengan c, dan b dengan d).

Perhitungan dilakukan menggunakan fungsi faktorial, di mana permutasi dihitung dengan rumus $n!/(n-r)!$ dan kombinasi dengan $n!/(r!(n-r)!)$, lalu hasilnya ditampilkan ke layar.

2.

Source code

```
package main
```

```

import "fmt"

func main() {
    var nama, pemenangNama string
    var soal, skor, maxSoal, minSkor int

    maxSoal = -1
    minSkor = 999999

    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "Selesai" {
            break
        }

        var currentSoal, currentSkor int
        hitungSkor(&currentSoal, &currentSkor)

        if currentSoal > maxSoal {
            maxSoal = currentSoal
            minSkor = currentSkor
            pemenangNama = nama
        } else if currentSoal == maxSoal {
            if currentSkor < minSkor {
                minSkor = currentSkor
                pemenangNama = nama
            }
        }
    }

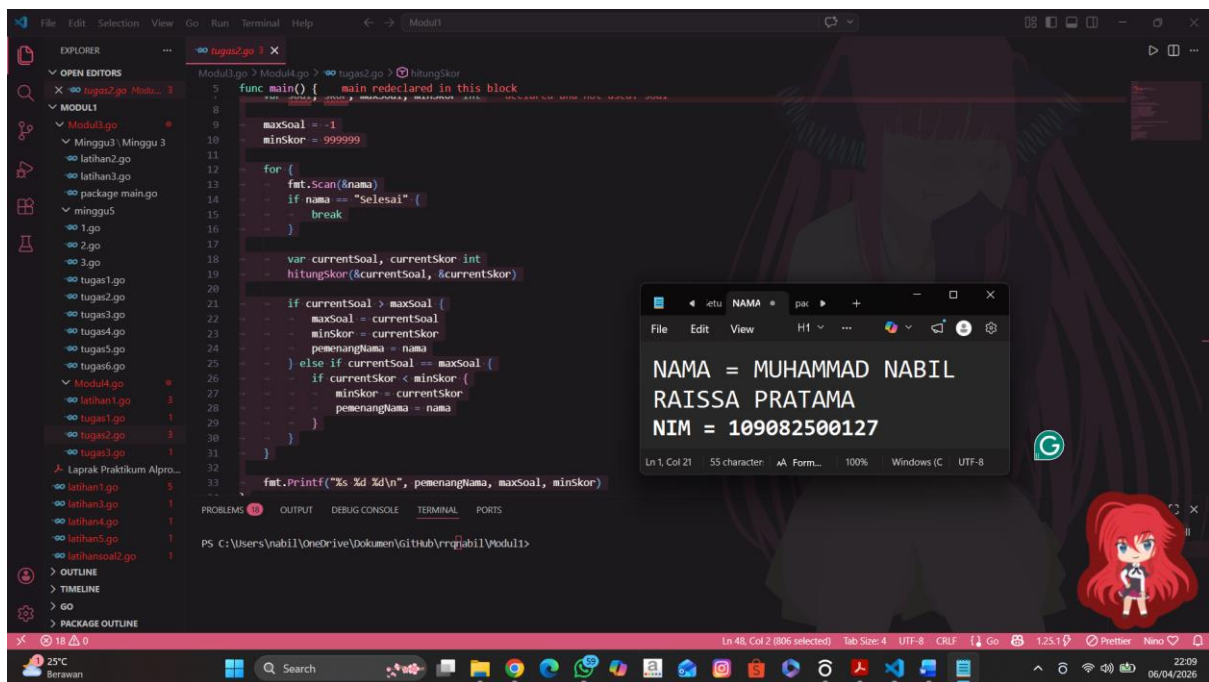
    fmt.Printf("%s %d %d\n", pemenangNama, maxSoal, minSkor)
}

func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
    var waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu <= 300 {
            *soal++
            *skor += waktu
        }
    }
}

```

Output :



The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `Modul4.go` open. The code is a Go program that reads names and scores for participants. A terminal window is open, displaying the output of the program:

```
NAMA = MUHAMMAD NABIL  
RAISSA PRATAMA  
NIM = 109082500127
```

The code in the editor is as follows:

```
func main() {  
    main redeclared in this block  
    maxSoal = -1  
    minSkor = 999999  
    for {  
        fmt.Scan(&nama)  
        if nama == "Selesai" {  
            break  
        }  
        var currentSoal, currentSkor int  
        hitungSkor(&currentSoal, &currentSkor)  
        if currentSoal > maxSoal {  
            maxSoal = currentSoal  
            minSkor = currentSkor  
            pemenangNama = nama  
        } else if currentSoal == maxSoal {  
            if currentSkor < minSkor {  
                minSkor = currentSkor  
                pemenangNama = nama  
            }  
        }  
    }  
    fmt.Printf("%s %d %d\n", pemenangNama, maxSoal, minSkor)  
}
```

Deskripsi Program :

Program ini membaca nama peserta secara berulang sampai input "Selesai", lalu untuk setiap peserta menghitung jumlah soal yang berhasil dikerjakan (maksimal 8 soal dengan waktu ≤ 300 detik) dan total waktu pengerjaannya. Setelah itu, program menentukan pemenang berdasarkan jumlah soal terbanyak, dan jika sama maka dipilih yang memiliki total waktu paling kecil, lalu mencetak nama pemenang beserta jumlah soal dan total waktunya.

3.

Source Code

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {  
    var n int  
    fmt.Scan(&n)  
    cetakDeret(n)  
}  
  
func cetakDeret(n int) {  
    for {  
        fmt.Printf("%d ", n)  
  
        if n == 1 {  
            break  
        }  
    }  
}
```

```

    }

    if n%2 == 0 {
        n = n / 2
    } else {
        n = 3*n + 1
    }
}
fmt.Println()
}

```

Output :

The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code editor displays a Go program that implements the Collatz conjecture algorithm. The program takes an input '1' and prints the sequence of numbers generated by the algorithm: 1, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. The terminal shows the output of the program, which matches the expected sequence.

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n == 1 {
            break
        }
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Println()
}

```

Output:

```

1 3 10 5 16 8 4 2 1

```

Deskripsi : Program ini membaca sebuah angka dari input lalu mencetak deret angka berdasarkan aturan sederhana: kalau angkanya genap dibagi 2, kalau ganjil dikali 3 lalu ditambah 1, dan proses ini diulang terus sampai akhirnya mencapai angka 1.

DAFTAR PUSTAKA